EX05a_Classical_Planing

Advanced Artificial Intelligence



GV HƯỚNG DẪN: THẦY ĐỖ NHƯ TÀI

HỌ VÀ TÊN SV: BÙI MINH TRUNG

MSSV-LỚP: 3124720074 – DNT1241

Bài 1. Thế giới khối mở rộng (có vị trí bàn và vị trí tay rô-bốt)

a) Trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc

	Các mệnh đề đúng
Bắt đầu	Block(A), Block(B), Position(1), Position(2), Position(3), On(A,B), OnTable(B,1), Clear(A), HandEmpty, At(R,1)
Kết thúc	Block(A), Block(B), Position(1), Position(2), Position(3), On(A,B), OnTable(B,3), Clear(A), HandEmpty, At(R,3)

(Clear(B) sai ở cả hai trạng thái vì A luôn nằm trên B; OnTable(A,·) sai vì A không trực tiếp chạm bàn.) **b)**

Tiền điều kiện và hiệu ứng của từng thao tác

Thao tác	**Preconditions**	**Add List**	**Delete List**
Pickup(X,P)	OnTable(X,P), Clear(X), HandEmpty, At(R,P)	Holding(X)	OnTable(X,P), Clear(X), HandEmpty
Putdown(X,P)	Holding(X), At(R,P)	OnTable(X,P), Clear(X), HandEmpty	Holding(X)
Un-stack(X,Y,P)	On(X,Y), Clear(X), HandEmpty, At(R,P)	Holding(X), Clear(Y)	On(X,Y), HandEmpty
Stack(X,Y,P)	Holding(X), Clear(Y), At(R,P)	On(X,Y), HandEmpty, Clear(X)	Holding(X), Clear(Y)
Arm-move(P1→P2)	HandEmpty, At(R,P1)	At(R,P2)	At(R,P1)
Blockmove(X,P1→P2)	Holding(X), At(R,P1)	At(R,P2)	At(R,P1)

(P trong Un-stack/Stack là vị trí hiện tại của chồng khối — tay phải đứng đúng vị trí đó mới thao tác được.)

c) Lập kế hoạch từng bước

Vì Arm-move chỉ di chuyển được khi tay RỖNG, không có cách "dịch cả chồng A-B" cùng lúc — phải tháo rời, chuyển B (khối đáy) sang vị trí 3 trước, rồi chuyển A sang chồng lên B.

#	**Hành động**	**Trạng thái SAU khi thực hiện**
0	(khởi đầu)	On(A,B), OnTable(B,1), Clear(A), HandEmpty, At(R,1)
1	Un-stack(A,B,1)	Holding(A), Clear(B), OnTable(B,1), At(R,1)
2	Putdown(A,1)	OnTable(A,1), Clear(A), HandEmpty, Clear(B), OnTable(B,1), At(R,1)

3	Pickup(B,1)	OnTable(A,1), Clear(A), Holding(B), At(R,1)
4	Block-move(B,1→3)	OnTable(A,1), Clear(A), Holding(B), At(R,3)
5	Putdown(B,3)	OnTable(A,1), Clear(A), OnTable(B,3), Clear(B), HandEmpty, At(R,3)
6	Arm-move(3→1)	OnTable(A,1), Clear(A), OnTable(B,3), Clear(B), HandEmpty, At(R,1)
7	Pickup(A,1)	Holding(A), OnTable(B,3), Clear(B), At(R,1)
8	Block-move(A,1→3)	Holding(A), OnTable(B,3), Clear(B), At(R,3)
9	Stack(A,B,3)	On(A,B), OnTable(B,3), Clear(A), HandEmpty, At(R,3) ✓ MỤC TIÊU

Bài 2. Bài toán thế giới khối (Goal Stack Planning)

Hình trạng thái đầu/cuối cho phần a)–c) không kèm chữ cái cụ thể trong bản PDF trích xuất được. M dùng ví dụ kinh điển và phổ biến nhất cho đúng tinh thần "3 khối A,B,C" của đề — đảo ngược hoàn toàn một tháp 3 khối: bắt đầu A–B–C (A đáy) thành C–B–A (C đáy). Nếu hình gốc của t khác, phương pháp trình bày dưới đây áp dụng y hệt, chỉ cần đổi lại tên khối cho khớp.

a) Trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc (giả định dùng)

	Các mệnh đề đúng
Bắt đầu	Block(A), Block(B), Block(C), OnTable(A), On(B,A), On(C,B), Clear(C), HandEmpty
Kết thúc	Block(A), Block(B), Block(C), OnTable(C), On(B,C), On(A,B), Clear(A), HandEmpty

b) Tiền điều kiện và hiệu ứng

Thao tác	**Preconditions**	**Add List**	**Delete List**
Pickup(X)	OnTable(X), Clear(X), HandEmpty	Holding(X)	OnTable(X), Clear(X), HandEmpty
Putdown(X)	Holding(X)	OnTable(X), Clear(X), HandEmpty	Holding(X)
Unstack(X,Y)	On(X,Y), Clear(X), HandEmpty	Holding(X), Clear(Y)	On(X,Y), HandEmpty
Stack(X,Y)	Holding(X), Clear(Y)	On(X,Y), HandEmpty, Clear(X)	Holding(X), Clear(Y)

c) Giải bằng Goal Stack Planning

Mục tiêu kết hợp G = On(A,B) ∧ On(B,C) ∧ OnTable(C) ∧ Clear(A) ∧ HandEmpty. Đẩy G lên ngăn∧ ∧ ∧ ∧ xếp; vì chưa thỏa, tách thành các mục tiêu con và đẩy G trở lại đáy để tái kiểm tra sau cùng. Xét mục tiêu con On(B,C): muốn Stack(B,C) cần Holding(B), muốn Holding(B) cần Unstack(B,A) — nhưng tiền đề Clear(B) của Unstack(B,A) đang SAI vì C đang nằm trên B, nên GSP tiếp tục đệ quy đẩy thêm mục tiêu con Clear(B), dẫn tới phải xử lý Unstack(C,B) trước tiên. Bảng dưới trình bày đầy đủ trình tự mà GSP thực sự tạo ra:

#	**Mục tiêu đang xử lý**	**Hành động chọn**	**Trạng thái SAU hành động**
0	—	(khởi đầu)	OnTable(A), On(B,A), On(C,B), Clear(C), HandEmpty

1	On(B,C) cần Holding(B) → cần Clear(B) → On(C,B) phải bị gỡ	Unstack(C,B)	Holding(C), Clear(B), On(B,A), OnTable(A)
2	Giải phóng tay để xử lý tiếp (C chưa cần dùng ngay)	Putdown(C)	OnTable(C), Clear(C), Clear(B), On(B,A), OnTable(A), HandEmpty
3	Holding(B) (tiền đề Stack(B,C))	Unstack(B,A)	Holding(B), Clear(A), OnTable(A), OnTable(C), Clear(C)
4	On(B,C) — Stack(B,C): Holding(B)✓, Clear(C)✓	Stack(B,C)	On(B,C), Clear(B), HandEmpty, OnTable(C), OnTable(A), Clear(A)
5	On(A,B) cần Holding(A) — Pickup(A): OnTable(A)✓,Clear(A)✓,HandEmpty✓	Pickup(A)	Holding(A), On(B,C), Clear(B), OnTable(C)
6	On(A,B) — Stack(A,B): Holding(A)✓, Clear(B)✓	Stack(A,B)	On(A,B), On(B,C), OnTable(C), Clear(A), HandEmpty ✓ MỤC TIÊU

Kiểm tra lại G tại trạng thái cuối: On(A,B)✓, On(B,C)✓, OnTable(C)✓, Clear(A)✓, HandEmpty✓ — tất cả đúng, pop G, kế hoạch hoàn tất với 6 hành động: Unstack(C,B), Putdown(C), Unstack(B,A), Stack(B,C), Pickup(A), Stack(A,B).

d) Kế hoạch cho cặp trạng thái cho trước: B trên A (kèm C rời trên bàn) → A trên B (kèm C rời trên bàn)

	Các mệnh đề đúng
Bắt đầu	On(B,A), OnTable(A), OnTable(C), Clear(B), Clear(C), HandEmpty
Kết thúc	On(A,B), OnTable(B), OnTable(C), Clear(A), Clear(C), HandEmpty

Vì C không tham gia (luôn rảnh, không bị đụng tới), chỉ cần đảo cặp A–B giống hệt phương pháp ở câu c) nhưng đơn giản hơn (không cần giải phóng khối thứ 3 trước):

#	**Hành động**	**Trạng thái SAU hành động**
0	(khởi đầu)	On(B,A), OnTable(A), OnTable(C), Clear(B), Clear(C), HandEmpty
1	Unstack(B,A)	Holding(B), Clear(A), OnTable(A), OnTable(C), Clear(C)
2	Putdown(B)	OnTable(B), Clear(B), OnTable(A), Clear(A), OnTable(C), Clear(C), HandEmpty
3	Pickup(A)	Holding(A), OnTable(B), Clear(B), OnTable(C), Clear(C)
4	Stack(A,B)	On(A,B), OnTable(B), Clear(A), OnTable(C), Clear(C), HandEmpty ✓ MỤC TIÊU

Bài 3. Tháp Hà Nội bằng Goal Stack Planning

a) Đặc tả thao tác (điều chỉnh từ Blocks World)

Khác biệt cốt lõi so với Blocks World gốc: (1) "bàn" được thay bằng 3 cọc riêng biệt A, B, C — mỗi cọc là một ngăn xếp độc lập, nên ONTABLE(X) phải đổi thành ONPEG(X,P) có thêm tham số cọc P; (2) cần thêm predicate ClearPeg(P) để biết cọc P có đang trống hoàn toàn hay không (vì không giống "bàn" chung có chỗ trống vô hạn, mỗi cọc là một vị trí hữu hạn cụ thể); (3) cần thêm ràng buộc đặc thù Hanoi — Smaller(X,Y): đĩa X nhỏ hơn đĩa Y — làm tiền điều kiện bắt buộc của Stack, để không bao giờ đặt đĩa lớn lên đĩa nhỏ.

Thao tác	Preconditions	Add List	Delete List
Pickup(X,P)	OnPeg(X,P), Clear(X), ArmEmpty	Holding(X)	OnPeg(X,P), Clear(X), ArmEmpty
Putdown(X,P)	Holding(X), ClearPeg(P)	OnPeg(X,P), Clear(X), ArmEmpty	Holding(X), ClearPeg(P)
Unstack(X,Y)	On(X,Y), Clear(X), ArmEmpty	Holding(X), Clear(Y)	On(X,Y), ArmEmpty
Stack(X,Y)	Holding(X), Clear(Y), Smaller(X,Y)	On(X,Y), Clear(X), ArmEmpty	Holding(X), Clear(Y)

(Không cần Arm-move/Block-move như Bài 1 vì bài toán Hanoi không xét vị trí tay rô-bốt riêng biệt — quy ước tay có thể thao tác tức thời tại bất kỳ cọc nào.)

Nước đi	Hành động	Trạng thái SAU hành động
1a	Unstack(1,2)	Holding(1), Clear(2), OnPeg(3,A), On(2,3), ClearPeg(B), ClearPeg(C)
1b	Putdown(1,C)	OnPeg(1,C), Clear(1), OnPeg(3,A), On(2,3), Clear(2), ClearPeg(B), ArmEmpty
2a	Unstack(2,3)	Holding(2), Clear(3), OnPeg(3,A), OnPeg(1,C), Clear(1), ClearPeg(B)

2b	Putdown(2,B)	OnPeg(2,B), Clear(2), OnPeg(3,A), Clear(3), OnPeg(1,C), Clear(1), ArmEmpty

b) Lập kế hoạch cho 3 đĩa (cọc A → cọc C, qua cọc B)

Trạng thái đầu: OnPeg(3,A), On(2,3), On(1,2), Clear(1), ClearPeg(B), ClearPeg(C), ArmEmpty. Mục tiêu: OnPeg(3,C), On(2,3), On(1,2), Clear(1), ClearPeg(A), ClearPeg(B), ArmEmpty.

Ngăn xếp mục tiêu cấp cao áp dụng đúng công thức đệ quy Hanoi(n,from,to,qua) = Hanoi(n−1,from,qua,to) ; Di-chuyển(đĩa n, from→to) ; Hanoi(n−1,qua,from,to). Với n=3 từ A sang C qua B, ngăn xếp mục tiêu (đỉnh ngăn xếp = mục tiêu con xử lý SAU CÙNG, đáy = xử lý TRƯỚC) khai triển thành đúng 7 mục tiêu-di-chuyển theo thứ tự thực thi:

Thứ tự thực thi	**Mục tiêu con (di chuyển đĩa)**
1	Chuyển đĩa 1: A → C
2	Chuyển đĩa 2: A → B
3	Chuyển đĩa 1: C → B
4	Chuyển đĩa 3: A → C
5	Chuyển đĩa 1: B → A
6	Chuyển đĩa 2: B → C
7	Chuyển đĩa 1: A → C

Mỗi "mục tiêu con di chuyển đĩa" khi đẩy vào ngăn xếp sẽ tiếp tục tách thành 2 hành động nguyên tố (nhấc lên rồi đặt xuống — Unstack/Pickup rồi Stack/Putdown tùy nguồn và đích). Bảng dưới trình bày đầy đủ cả 14 hành động và trạng thái sau mỗi hành động:

3a	Pickup(1,C)	Holding(1), OnPeg(3,A), Clear(3), OnPeg(2,B), Clear(2), ClearPeg(C)
3b	Stack(1,2)	On(1,2), Clear(1), OnPeg(3,A), Clear(3), OnPeg(2,B), ClearPeg(C), ArmEmpty
4a	Pickup(3,A)	Holding(3), OnPeg(2,B), On(1,2), Clear(1), ClearPeg(A), ClearPeg(C)
4b	Putdown(3,C)	OnPeg(3,C), Clear(3), OnPeg(2,B), On(1,2), Clear(1), ClearPeg(A), ArmEmpty
5a	Unstack(1,2)	Holding(1), Clear(2), OnPeg(3,C), Clear(3), OnPeg(2,B), ClearPeg(A)
5b	Putdown(1,A)	OnPeg(1,A), Clear(1), OnPeg(3,C), Clear(3), OnPeg(2,B), Clear(2), ArmEmpty
6a	Pickup(2,B)	Holding(2), OnPeg(3,C), Clear(3), OnPeg(1,A), Clear(1), ClearPeg(B)
6b	Stack(2,3)	On(2,3), Clear(2), OnPeg(3,C), OnPeg(1,A), Clear(1), ClearPeg(B), ArmEmpty
7a	Pickup(1,A)	Holding(1), OnPeg(3,C), On(2,3), Clear(2), ClearPeg(A)
7b	Stack(1,2)	OnPeg(3,C), On(2,3), On(1,2), Clear(1), ClearPeg(A), ClearPeg(B), ArmEmpty ✓ MỤC TIÊU

Tổng cộng 14 hành động cấp STRIPS (= 7 nước đi đĩa × 2 hành động/nước đi), đúng bằng số nước đi tối thiểu lý thuyết $2^3-1 = 7$ của bài toán Tháp Hà Nội 3 đĩa.